TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : PREMIÈRE S2

TD N° 1 – CHAPITRE 9
HISTOIRE GÉOLOGIQUE : LES PRINCIPES DE LA CHRONOLOGIE RELATIVE

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Définitions et principes

1) Définis les groupes de mots suivants : fossile de faciès, fossile stratigraphique, datation relative, chronologie absolue, discordance.

2) Énonce les principes de la datation relative (superposition, continuité, recoupement, inclusion, identité paléontologique).

Exercice 2 : Corriger des affirmations

Certaines des affirmations suivantes sont fausses. Relève leur numéro et corrige-les.

1- Dans une superposition de strates horizontales, celle qui est située à la base est la plus récente.
2- Deux couches sédimentaires contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge.
3- Le carbone 14 permet de donner un âge relatif aux couches sédimentaires qui le contiennent.
4- Une faille est toujours antérieure aux ensembles sédimentaires qu'elle traverse.
5- La chronologie relative utilise les méthodes paléontologiques.
6- La chronologie absolue est basée sur le principe d'identité paléontologique.
7- Selon le principe de superposition, une couche est plus ancienne que celle qu'elle recouvre.
8- Un bon fossile stratigraphique a une durée de vie relativement courte et une faible répartition géographique.

Exercice 3 : Construire des phrases

Construis une phrase scientifiquement correcte en utilisant tous les mots ou groupes de mots de chaque série.

1) Trilobite – fossile stratigraphique – Primaire – ère.

2) Grande extension – fossile – bon – stratigraphique – durée de vie.

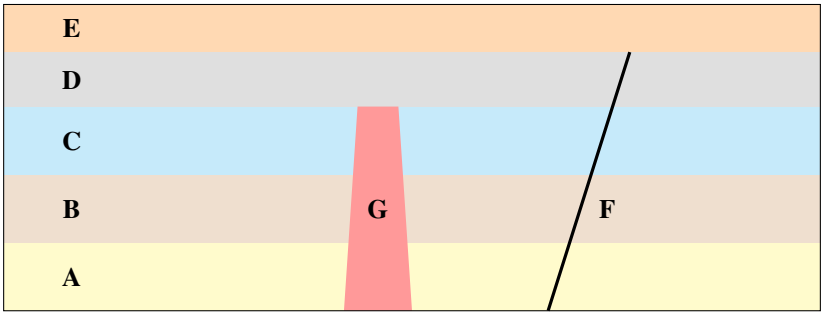
3) Couche – âge – sédimentaire – étendue.

4) Fossile – être vivant – reste – roche ancienne – empreinte.

5) Fossile – information – faciès – milieu – conditions.

Exercice 4 : Une coupe géologique simple

La coupe ci-dessous représente une région où l'on observe plusieurs formations géologiques.



A, B, C, D, E : couches sédimentaires ; G : filon de roche magmatique ; F : faille.

1) Classe les couches sédimentaires de la plus ancienne à la plus récente. Quel principe utilises-tu ?

2) Situe dans le temps la mise en place du filon G par rapport aux couches. Justifie.

3) Situe la faille F par rapport aux couches et au filon. Justifie.

4) Reconstitue la succession chronologique de tous les événements.

Exercice 5 : Fossiles et âge des couches

On a relevé les fossiles contenus dans les couches de trois régions éloignées X, Y et Z.

Couches (de haut en bas)	Région X	Région Y	Région Z
1	nummulites	huîtres	nummulites
2	ammonites	nummulites	huîtres
3	trilobites	ammonites	ammonites
4	–	trilobites	–

Les ammonites ont vécu au Secondaire, les trilobites au Primaire, les nummulites au Tertiaire ; les huîtres existent depuis le Secondaire jusqu'à nos jours.

1) Lesquels de ces fossiles sont de bons fossiles stratigraphiques ? Justifie.

2) Attribue un âge (ère) aux couches de chaque région.

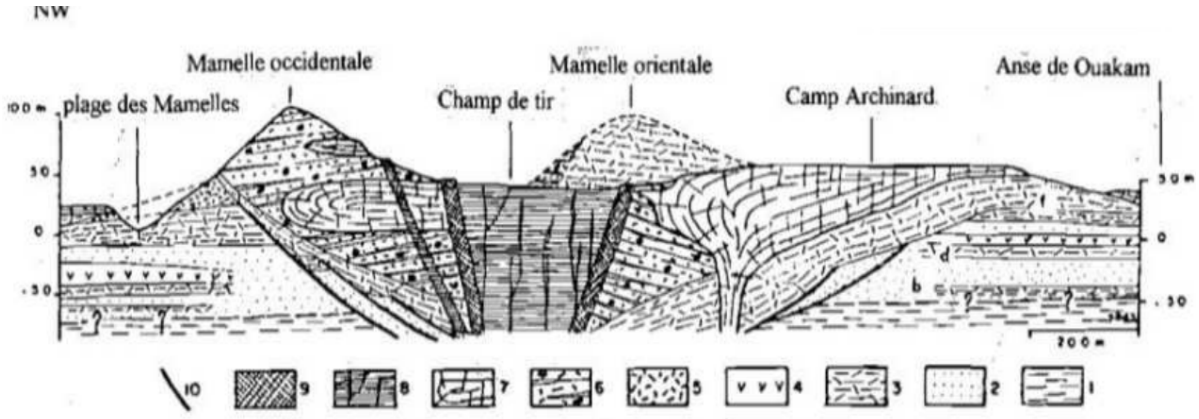
3) Établis les correspondances entre les couches des trois régions. Quel principe utilises-tu ?

4) Pourquoi les huîtres ne permettent-elles pas de dater avec précision ?

LN EDUCATION

Exercice 6 : Le volcan des Mamelles

Le volcanisme du Cap-Vert a fait l'objet de nombreuses études. Le document ci-après est une coupe semi-interprétative de la structure du volcan des Mamelles (Dakar).



Coupe semi-interprétative de la structure du volcan des Mamelles (Crévola : in Bellion et Guiraud, 1984)

1 : Substratum tertiaire ; 2 : Sables ("infrabasaltiques") ; 3 : Tufs stratifiés (cratère de type maar) ; 4 : Coulées de basanite et de dolérite ; 5 : Scories noires (spatter - cone) ; 6 : Scories, petites coulées, bombes (appareil strombolien) ; 7 : Intrusions et coulées de basanite ; 8 : Minces coulées de dolérite se mettant en place dans un cratère d'effondrement ; 9 : Cone-sheet de dolérite ; 10 : Faille d'effondrement . a : Ensemble volcanique inférieur. b : Ensemble volcanique moyen.

En indiquant à chaque fois le principe de datation relative utilisé, établis la chronologie de la mise en place :

1) du substratum tertiaire (1) par rapport : a) aux sables infrabasaltiques (2) ; b) aux tufs stratifiés (3) ;

2) des intrusions et coulées de basanite (7) par rapport : a) au substratum tertiaire ; b) aux sables infrabasaltiques ; c) aux tufs stratifiés ;

3) de la faille d'effondrement (10) par rapport : a) aux minces coulées de dolérite (8) ; b) aux intrusions de basanite ; c) au substratum tertiaire ; d) aux sables ; e) aux tufs stratifiés.

Exercice 7 : Une histoire géologique avec discordance

Dans une falaise, on observe à la base des couches de schistes (S) redressées presque à la verticale et coupées par un filon de granite (Gr). Leur sommet est tronqué par une surface irrégulière, au-dessus de laquelle reposent, horizontalement, un conglomérat (Cg) contenant des galets de schiste et de granite, puis un grès (Gs) et un calcaire à ammonites (Ca).

1) Fais un schéma de cette coupe.

2) Que représente la surface irrégulière ? Comment appelle-t-on la disposition des couches horizontales sur les couches redressées ?

3) Quel principe permet de dire que le conglomérat est plus récent que le granite ?

4) Reconstitue l'histoire géologique de la région en indiquant, dans l'ordre, tous les événements (sédimentation, plissement, intrusion, érosion, transgression…).

5) Que peux-tu dire de l'âge du calcaire ? Le schiste peut-il être daté de la même façon ? Justifie.